

Travaux dirigés n° 1

Langages et expressions régulières

Définitions à connaître : alphabet, mot, langage (union, concaténation et fermeture itérative), langage régulier, expression régulière.

Exemple : l'expression régulière définissant l'ensemble des mots composés par a et b contenant au moins un b est : $(a|b)^*b(a|b)^*$

Exercice 1 (Expressions régulières (1))

En précisant l'alphabet, donnez les expressions régulières qui représentent les langages suivants :

1. Nombres binaires
2. Nombres hexadécimaux
3. Nombres binaires multiples de 2
4. Nombres binaires multiples de 4
5. Nombres entiers strictement positifs multiples de 5
6. Numéro de téléphone français (à l'international)

Exercice 2 (Expressions régulières (2))

Donnez les expressions régulières qui représentent les langages suivants :

1. Mots sur $\mathcal{A} = \{a, b\}$ contenant un nombre impair de " b "
2. Mots sur $\mathcal{A} = \{a, b, c\}$ dont la taille est impaire
3. Mots sur $\mathcal{A} = \{a, b\}$ contenant au moins 2 " a " consécutifs
4. Mots sur $\mathcal{A} = \{a, b\}$ ne contenant pas 2 " a " consécutifs
5. Mots sur $\mathcal{A} = \{a, b\}$ contenant exactement 3 " a "
6. Mots sur $\mathcal{A} = \{a, b, c\}$ où le premier " a " précède le premier " b "
exemples de mots : $\epsilon, a, ca, caccb, abccab$
7. Mots sur $\mathcal{A} = \{0, 1\}$ dans lesquels chaque paire de 0 est immédiatement suivie d'une paire de 1
exemples de mots : $\epsilon, 0, 01, 1, 00110, 00111$; *exemple de mots incorrects :* $00, 000011$
8. Mots sur $\mathcal{A} = \{0, 1\}$ ne contenant pas 101
9. Mots sur $\mathcal{A} = \{a, b, c\}$ qui contiennent au moins 2 " a " mais non consécutifs

Exercice 3 (Égalité de langages)

Montrez cette égalité pour les deux langages définis sur $\mathcal{A} = \{a, b\}$:

$$(a^*b)^* \cup (b^*a)^* = (a \cup b)^*$$

Exercice 4 (Égalité d'expressions régulières)

Avec R et S des expressions régulières, prouvez les équivalences suivantes (ou donnez un contre-exemple si elles sont fausses).

- $(\epsilon|R)R^* \equiv R^*$
- $(R|S)^* \equiv R^*|S^*$